Kuan Chieh (Louis) Lin

+1 778 798 5531 | louislin06@gmail.com | LinkedIn | Portafolio de ingeniería

FORMACIÓN ACADÉMICA

University of Waterloo **Waterloo, Canadá**

Bachelor of Applied Science, especialidad en Ingeniería Biomédica *Graduación prevista: 2029*

- **Rendimiento académico: GPA 3,7/4,0**, Excellent Academic Standing | Beca: President's Scholarship of Distinction
- **Competencias técnicas:** SolidWorks, C++, MATLAB, Arduino, Python, soldadura, impresión 3D, HTML, Microsoft Office
- **Certificaciones:** WHMIS, BioSafety, MATLAB, TCPS 2, certificación de taller mecánico (Machine Shop)

EXPERIENCIA RELEVANTE

Hygea Medical Technology Co., Ltd. **Pekín, China**

Estudiante en prácticas de ingeniería mecánica *sept. 2026 – actualidad*

- Desarrollo una aguja criogénica flexible para crioablación por orificios naturales en carcinomas in situ y superficiales de la mucosa y la submucosa bronquiales, y ensayo prototipos para determinar la resistencia de las uniones entre PEEK y acero inoxidable.
- Desarrollé simulaciones en Python para modelar la geometría teórica de crecimiento de la bola de hielo en fantomas de tejido, calculando la disipación de potencia circundante y evaluando la termodinámica del cambio de fase.
- Realicé pruebas comparativas de rendimiento de agujas criogénicas de generación actual en fantomas de gelatina para evaluar la eficiencia de congelación, los gradientes internos de temperatura y el volumen máximo alcanzado.
- Analicé datos termodinámicos experimentales para formular ecuaciones de pérdida de calor y determinar el volumen de tratamiento efectivo de los dispositivos criogénicos, estableciendo métricas de referencia para orientar futuras optimizaciones del hardware.

Roche Canada **Mississauga, Canadá**

Estudiante en prácticas de Pharma Technical (Calidad) *ene. 2026 – may. 2026*

- Desarrollé una aplicación móvil a medida para el PTQ Global Leaders' Summit 2026, con una interfaz de red social para la interacción entre ejecutivos, e implementé la lógica de backend para la sincronización de datos en tiempo real, los módulos de votación en vivo y la gestión dinámica del itinerario.
- Realicé análisis de causa raíz de quejas relacionadas con el implante SUSVIMO como enlace técnico con el proveedor Phillips-Medisize para evaluar el cumplimiento del hardware; llevé a cabo análisis de fallas críticas para determinar la necesidad de investigaciones más exhaustivas o de retiros del mercado.
- Desarrollé un flujo de datos automatizado y un flujo de trabajo basado en reglas entre Google Sheets y la API de Monday.com para eliminar los retrasos de la entrada manual de datos; redacté procedimientos operativos estándar (SOP) y módulos en video para facilitar la incorporación técnica y la escalabilidad de los procesos.

Premier Healthcare Solutions **Taipéi, Taiwán**

Estudiante en prácticas de equipos médicos (verano) *may. 2024 – ago. 2024*

- Supervisé la criosonda V-PROBE de Varian y brindé soporte técnico durante las cirugías.
- Estudié los productos de Varian, incluidas las tecnologías de microesferas, para comprender su papel en el avance de las terapias dirigidas contra el cáncer y la práctica oncológica moderna.
- Realicé el mantenimiento y la resolución de averías de los equipos V-PROBE de Varian mediante inspecciones, calibraciones y diagnósticos, garantizando un funcionamiento fiable en procedimientos médicos críticos.

UW Biomechatronics Club **Waterloo, Canadá**

Líder del equipo mecánico, proyecto Exo *sept. 2024 – actualidad*

- Lidero el subequipo mecánico en el diseño y el desarrollo inicial de un exoesqueleto de miembros inferiores para la competencia ACE 2026, elaborando modelos CAD de un reductor cicloidal a medida y planificando los sistemas mecánicos con énfasis en la seguridad y la modularidad.
- Apliqué conocimientos adquiridos en proyectos anteriores de manos robóticas, como impresión 3D, ensamblaje e integración de componentes mecánicos, para desarrollar prototipos fiables y garantizar el buen funcionamiento del hardware.
- Me coordino con los líderes de los demás subequipos y aprovecho mi experiencia con Arduino y biosensores para orientar la integración de sistemas, el diseño iterativo y la colaboración multidisciplinaria.

PROYECTOS

Prótesis de mano controlada por EMG *may. 2026 – ago. 2026*

- Desarrollé un prototipo de prótesis de mano mioeléctrica accionada por tendones que utiliza sensores en el antebrazo para convertir las señales musculares en movimiento mecánico.
- Programé un microcontrolador Arduino Uno en C++ para procesar las señales de los sensores y accionar un servomotor de rotación continua para un control dinámico del agarre.
- Elaboré esquemas de circuitos y documentación técnica para validar la integración del firmware y el hardware.